PROJEKTARBETE INKÖP

Högskoleingenjörsutbildning Industriell ekonomi – Affärsingenjör och Logistikingenjör

Yousra Ahmed
Ida Azam
Shukri Isse
Michelle Nordenmark

Inköp och investeringar

HÖGSKOLAN I BORÅS

Program: Industriell ekonomi - Affärsingenjör/Logistikingenjör
Svensk titel: Projektarbete inköp
Engelsk titel: Project work purchasing
Utgivningsår: 2025
Författare: Yousra Ahmed, Ida Azam, Shukri Isse och Michelle Nordenmark
Handledare: Håkan Svensson
Examinator: Håkan Svensson och David Eriksson
Nyckelord: Skall-krav, Bör-krav, Energieffektivitet, Upphandling, Leverantör och Inköpsspecifikationer

Sammanfattning (svenska)

I rapporten framförs den tydliga vikten av inköpsspecifikationer kring upphandling av hushållsapparaten kylskåp och hur dess egenskaper uppfyller kundernas behov samt de krav som finns ute på marknaden. Definition av kraven bildar en rak riktlinje för leverantören, detta minimerar potentiella oklarheter och garanterar att den slutliga produkten behåller den efterfrågade kvaliteten.

Rapporten grundar sig teoretiskt utifrån produktutveckling och marknadsföringsmodeller där de olika bitarna inom inköpsprocessen framförs. En tydlig skillnad mellan bör-krav där egenskaperna är önskvärda men trots det inte avgörande och skall-krav där egenskaperna bör uppfyllas. Bör-kraven som är inkluderade handlar bland annat om designen, förvaringslösningar och digitala funktioner medan skall-kraven istället består av säkerhetsstandarder, kylkapacitet och energieffektivitet.

Leveransförmåga, pris och kvalitet är 3 faktorer som är mycket avgörande vid val av leverantör. Ett specifikt underlag påskyndar och underlättar processen mellan de olika alternativ som finns, det effektiviserar inköpsprocessen enormt.

Abstract (Engelska)

This report highlights the clear importance of purchase specifications when procuring household appliances such as the refrigerator, and how their characteristics meet customer needs as well as the market demands. Defining the requirements forms a clear guideline for the supplier. Minimizing potential ambiguities and ensuring that the final product maintains the requested quality.

The report is theoretically grounded in product development and marketing models, where the various aspects of the procurement process are presented. A clear distinction is made between “should” requirements, where the characteristics are desirable but not decisive, and “must” requirements, where the characteristics should be met. The “should” requirements include aspects such as design, storage, solutions and digital features. While the “must” requirements consist of safety standards, cooling, capacity and energy efficiency.

Delivery capability, price, and quality are three factors that are crucial when selecting a supplier. A specific basis accelerates and facilitates the process between the various alternatives available, significantly streamlining the procurement process.

1. INLEDNING 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Syfte 5
2. LITTERATURGENOMGÅNG 5
2.1 Inköpsmodeller 5
3. RESULTAT 6
3.1 Produkt och leverantörsbeskrivning 6
3.2 Framtagning av inköpsspecifikation baserat på litteratur och leverantörens krav 7
3.3 Färdigställde inköpsspecifikation 7
4. DISKUSSION 9
4.1 Slutsats till syftet 9
4.2 Framtida forskningsbehov för att förbättra inköpsspecifikationen 9
5. REFERENSER 9
6. BILAGA 10

1. INLEDNING

När det gäller inköp av olika hushållsapparater, så som kylskåp är det viktigt att beakta funktionella och kvalitativa krav. Då produkten är en långsiktig investering med en central roll i hushållet. Inköpet baseras på specifikationer som omfattar tekniska egenskaper, hållbarhet och energieffektivitet. Syftet med specifikationen är att tydligt definiera krav, vilket gör det möjligt för leverantörer att presentera relativa alternativ. Leverantören bör också säkerställa pålitlig distribution, konkurrensmässiga priser samt långsiktig service och garanti.

1.1 Bakgrund

I en strukturerad inköpsprocess är det avgörande att inleda med att definiera en detaljerad kravspecifikation för de produkter som ska införskaffas. Denna initiala fas är grundläggande för att säkerställa att inköpet möter de önskade målen och att alla relevanta parametrar betraktas. Under produktens specifikationsfas är de köparens ansvar att utforma och specificera de krav som ska ställas på produkten (Steinar, 2015)

En tydlig inköpsspecifikation för kylskåp är avgörande för att välja en produkt som möter både användarens behov och relevanta standarder. Kylskåpet, som är en centralt för livsmedelsförvaring säkerställer att mat hålls fräsch över tid. Den teknologiska utvecklingen har lett till förbättrande funktioner såsom exakt temperaturkontroll, miljövänliga material och hög användning

Kylskåpets bruksvärden och metavärde kan beskrivas som de egenskaper som påverkar både den praktiska användningen av produkten och kundens uppfattning om dess värde. Bruksvärdena avser de funktionella och praktiska egenskaper som gör att produkten uppfyller sitt syfte. Exempel på bruksvärden inkluderar kylkapacitet alltså kylskåpets förmåga att hålla en stabil temperatur och behålla matens kvalitet. Kylskåpets energieffektivitet inkluderas i och med att det relateras till hur mycket energi den förbrukar i förhållande till dess prestanda. Andra bruksvärden är även förvaringsutrymme som påverkar hur effektivt kylskåpet kan rymma mat, samt användarvänlighet som innefattar funktioner som temperaturreglering, belysning, handtag, ljudnivå och eventuell automatisk avfrostning.

Metavärden refererar till de mer abstrakta och subjektiva faktorer som inte är direkt kopplade till den fysiska användningen av produkten. Detta kan innefatta varumärkesimage där om leverantören är välkänt så kan det skapa en känsla av tillförlitlighet. Design och estet spelar även roll i och med många värdera hur produkten ska passa in i hemmets inredning. Användningen av miljövänliga kylmedel och energieffektivitet är en annan viktig faktor när man granskar hållbarhetsperspektivet. Slutligen kan garantivillkor och kundsupport vara avgörande i och med att dessa faktorer bidrar till någon typ av trygghet. Tillsammans utgör bruksvärdena och metavärdena en helhetsbild av kylskåpets värde. Detta synsätt är i linje med Kotler och Keller (2016) som beskriver begreppen bruksvärde samt metavärde.

Inköpsspecifikationen säkerställer användarens behov och lagkrav uppfylls genom att definiera tekniska och funktionella krav. Detta strukturerar inköpsprocessen och minskarrisken för felaktiga val. Genom att tydligt beskriva nödvändiga egenskaper kan inköpare bättre bedöma och marknaden alternativ. Det är viktigt att definiera de specifika kraven för kylskåpet så att man får exakt det man vill ha av leverantören. Skall-krav och bör-

krav är centrala delar av inköpsspecifikation som beskriver de grundläggande och önskvärde behoven produkten ska uppfylla. Skall-Kraven kommer bestå av kylskåpets funktionella krav, exempelvis att de måste kunna hålla en viss temperatur. Även lagkrav då produkten måste följa specifika lagkrav som miljökrav eller produktcertifieringar. Bör-kraven är önskvärda funktioner som gör kylskåpet mer attraktiv och fördelaktig. Kraven kan vara mer flexibla och en faktor till i att välja leverantör efter skall-kraven har uppfyllts (Steiner 2015).

1.2 Syfte

Syfte med detta arbete är att tydligt beskriva samt specificera ett kylskåp med både skall- och bör-krav. Detta för att säkerställa att det uppfyller konsumenternas behov men även marknadens krav på punkter som hållbarhet, energieffektivt och funktionalitet.

2. LITTERATURGENOMGÅNG

För att bygga en inköpslista för ett kylskåp har en granskning av de två böckerna Kotler, P & Keller, K.L. (2016). *Marketing Management* och Steiner, T. (2015). *Modernt inköp*, hjälpt att tillämpa inköpsspecifika teorier för att strukturera och definiera krav som ska ingå på listan.

Det första steget i köpprocessen är att förstå och definiera inköparens behov och mål. För att bygga inköpslistan för kylskåpet måste de primära behoven samt de önskemålen kring produkten definieras. Detta kan omfatta funktionalitet, effektivitet samt estetik. Dessa behov ska tolkas till specifika krav på produkten för att uppnå en balanserad köpprocess. Ett viktigt steg i inköpsprocessen är att jämföra de olika alternativen. Detta kan sedan leda till att man fattar beslut baserat på de förväntade värdeleveransen. Man kan skapa ett värderingsmatris som grundar sig på skall- och bör-krav som ställs. Exempelvis jämförelse av priser och funktioner samt även garantier och kundsupport. Vidare diskuteras Begreppen bruksvärde och metavärde i samband med hur produkter och tjänster uppfattas. Medan bruksvärde är objektivt och relaterat till funktionalitet, kvalitet och prestanda, är metavärde mer abstrakt och relaterar mer till de personliga upplevelserna som produkten skapar (Kotler och Keller, 2016).

Enligt Steiner (2015) bör inköpsspecifikationen delas upp i skall- och bör-krav för att tydliggöra de minimumkrav och önskvärda funktioner som produkten ska uppfylla. Detta skapar en tydlig grund för beslutsfattandet och hjälper till att sortera mellan olika alternativ. Skall-krav är de nödvändiga kraven som kylskåpet måste ha för att för att uppfylla användarens simpla behov. Dessa krav är avgörande för godkännandet av produkten. Bör-kraven handlar mer om de önskade kraven. De funktioner som kan förbättra upplevelsen och öka produktens värde men inte är avgörande. Som inköpare måste även hänsyn till leverantörens förmåga att uppfylla både kvalitetskrav samt leveranskrav. På så sätt granskar rapporten potentiella leverantörer och säkerställer dess leveransförmåga.

Sammanfattningsvis användes dessa källor för att bygga upp en inköpsspecifikation och förstå produktionsvärde. Tillsammans ger dessa teorier en helhetsbild för att skapa en effektiv inköpsspecifikation.

2.1 Inköpsmodeller

I boken “Modernt Inköp” av Tomas Steinar beskrivs en detaljerad metod för att utveckla en inköpsspecifikation som sträcker sig bortom de traditionella produktkraven. Denna process innebär att omvärldens förutsättningar kartläggs samt att alla faktorer som kan påverka

produkten samlas innan de specifika krav läggs fram. Här delas specifikationerna upp i fyra dimensioner som gör det möjligt att skapa en holistisk och välgrundad kravställning.

Rapporten har utnyttjats sig väl ut av de fyra dimensionerna som delas upp i två huvudkategorier. **Insatser** och **Resultat**. Varje dimension täcker specifika aspekter av kravställningen:

Insatser:
Resursspecifikation vilket är den dimensionen som fokuserar på de resurser som leverantören bör ha för att kunna uppfylla de krav som ställs. Här tas bland annat upp vilken typ av maskiner, kompetenser och förmågor som krävs. Det handlar om at definiera de tekniska och organisatoriska förutsättningarna för att produkten ska kunna tillverkas och levereras

Metod specificering handlar om hur köparen och leverantören ska samarbeta för att skapa en gemensam tidsplan. I mer komplexa fall ingår även detaljerade metodbeskrivningar som definierar produktsmetoder och arbetsflöden. Denna dimension säkerställer att både produkten blir korrekt och att leveranssystemet fungerar som det ska. Genom att beskriva metodologin kan både parter enas om processen för tillverkning och leverans.

Resultat:
Produktspecifikation Den mest traditionella och vanligt förekommande typen av kravställning. Produktspecifikation definierar de tekniska samt de funktionella krav som produkten ska uppfylla. Här tas alla egenskaper upp som är nödvändiga för att produkten ska uppfylla användarens behov. De standarder som gäller för produktens funktionalitet, kvalitet och eventuella miljökrav ska även tillgodoses.

Effektspecifikation här visas en mer ekonomisk inriktning och produktens prestanda behandlas i relation till nyckeltal som tillgänglighet, livslängd, användbarhet samt felfrekvens. Man beskriver de långsiktiga effekterna och hur produkten ska prestera över tid. Detta gör att inköpsprocessen även omfattar en hållbarhets dimension som handlar om ekonomi och driftseffektivitet

Enligt Steinar innebär utvecklingen av en inköpsspecifikation en systematisk kartläggning av omvärldsfaktorer, följt av en kravställning baserad på resurser och resultat. Genom att strukturera kraven på fyra dimensioner säkerställs en helhetssyn på de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Vilket leder till effektivt inköp. Denna metod underlättar hantering av komplexa produkter och system, vilket är avgörande för att uppnå önskad produktkvalitet och leveransprecision.

3. RESULTAT

3.1 Produkt och leverantörsbeskrivning

Kylskåpet är designat för att hålla mat och dryck kalla, dels för att förlänga hållbarheten och för att undvika att maten eller drycken ska bli förstörd. Vanligtvis är de flesta kylskåp uppbyggda med ett stort inre utrymme med metall eller plasthyllor där matvaror kan förvaras. Kylskåpet består av en frysavdelning de hjälper till att förvara frysvaror i kyla.

Konstruktionen av kylskåpet består av en dörr som kan öppnas, den ger tillgång till hushållsapparatens insida. Insidan av dörren består av ett fack där små saker kan förvaras, så

som ägg eller smör. Utsidan av kylskåpet består av en kontroll som hjälper till att reglera önskad temperatur. För att maten ska förvaras bra och hålla sig fräsch, finns det ett kylsystem som inuti cirkulerar kall luft genom en kompressor.

Leverantören av företaget är svenskt och består av energieffektiva hushållsapparater, i detta fall kylskåp. De omtalade företaget har över 30 års erfarenhet och levererar till större och mindre återförsäljare inom Europa.
Företagets huvudsakliga uppgift är att leverera och tillverka kylskåp utifrån vad kunden efterfrågar. Företagets produkter bygger på en god standard, energieffektivitet och hållbarhet. För att säkerställa pålitliga leveranser samt hög kvalitet så bör leverantören följa följande krav och standarder:

- **Certifieringar:** ISO 140041 och CE-märkning
- **Ekonomisk stabilitet**: En god kreditvärdighet
- **Erfarenhet**: Minst 15 års erfarenhet
- **Leveranssäkerhet**: Leverantören besitter höga standarder och anses som en pålitlig partner för olika kylskåpsleveranser.
- **Produktkrav**: Energiklass A++

3.2 Framtagning av inköpsspecifikation baserat på litteratur och leverantörens krav

För att ta fram inköpsspecifikationen för kylskåpet så har det utgåtts från teorier i litteraturen och leverantörens krav. Där har det följts både teoretiska ramverk och praktiska krav i syfte att säkerställa att produkten uppfyller både leverantörens samt användarens behov. Enligt Kotler och Keller (2016) samt Steiner (2015) är det viktigt att först identifiera inköparens behov och omvandla dessa sedan till konkreta krav. Gällande kylskåpet så har de grundläggande funktionerna identifierat som temperaturkontroll, kylkapacitet samt energieffektivitet som är nödvändiga för att möta de grundläggande behoven (skall-krav). Exempel på skall-krav är justerbar temperaturkontroll eller frostfri funktion. Bör-krav inkluderar funktioner som kan förbättra användarens upplevelse men som inte är absolut nödvändiga, exempelvis som val av belysning.

Vidare för att säkerställa att inköpsspecifikationen kan uppfyllas så har bland annat leverantörens förmåga att leverera enligt krav undersökts. Genom att undersöka leverantörens tidigare prestationer och certifieringar så kan man säkerställa att de är kvalificerade för att både tillverka och leverera kylskåpet enligt våra krav. Till exempel så har det säkerställts att leverantören följer miljökrav genom certifieringar som ISO 14001 och CE-märkning, vilket är viktigt för att kunna möta hållbarhets- och säkerhetsstandarder.

3.3 Färdigställde inköpsspecifikation

1. Funktionella dimensioner

- **Kylkapacitet:** Total volym på minst 300 liter, där kylsektion rymmer minst 200 liter och fryssektion minst 50 liter.
- **Temperaturkontroll:** Justerbar termostat för att kunna ställa in olika temperaturer i både kyl och frys.
- **Frostfri funktion:** No Frost-teknik i syfte att förhindra isbildning samt reducera behovet av manuell avfrostning.

2. Designdimensioner

- **Material och finish:** Rostfritt stål alternativt högkvalitativ plast (vit eller svart). Glashyllor för kylsektionen i syfte för lättare rengöring.
- **Storlek och passform:** Höjd 170–190 cm, bredd 60–70 cm, djup 60–70 cm (inklusive dörr).
- **Inre belysning:** LED-belysning för både kyl- och frysdelen.

3. Tekniska dimensioner

- **Driftstemperatur:** Effektiv drift vid temperaturintervall mellan 16–43 °C.
- **Funktionalitet:** Snabbkylningsfunktion och automatisk temperaturreglering.

4. Leverantörens dimensioner

- **Garanti:** Minst 3 års garanti och möjlighet till serviceavtal för ytterligare 3 år.
- **Certifieringar och tester:** ISO 140041 och CE-märkning. Leverantören ska kunna visa upp dokumentation på att produkten har genomgått tester för säkerhet och energieffektivitet.
- **Ekonomisk stabilitet**: En god kreditvärdighet
- **Erfarenhet**: Minst 15 års erfarenhet
- **Leveranssäkerhet**: Leverantören besitter höga standarder och anses som en pålitlig partner för olika kylskåpsleveranser.
- **Miljökrav:** Produkterna bör vara återvinningsbara och fria från farliga ämnen.
- **Service och support:** Kunden ska ha tillgång till kundtjänst och teknisk support under hela produktens livslängd.

5. Skall-krav

- **Temperaturkontroll:** Kylskåpet ska bestå av en justerbar temperaturkontroll för frys och kyl.
- **Frukt-/Grönsakslåda:** En binge med reglerbar luftfuktighet som ser till att grönsaker och frukter håller sig fräscha längre.
- **Frostfri:** Funktionen ska vara automatisk.
- **Temperaturalarm:** En funktion som varnar när temperaturen i kylskåpet stiger för mycket, detta kan vanligtvis hända om dörren lämnas öppen.
- **Energiklass:** A++ eller bättre för mindre påverkan på miljön.

6. Bör-krav

- **Färg:** Silverfärgad eller vit, färgerna passar in till många olika hemstilar.
- **Flaskhylla:** Förvaring av flaskor, hjälper till att frigöra plats för de vanliga hyllorna
- **Smart funktioner:** Chans till att koppla ditt kylskåp till en applikation för att på så sätt få notiser om bland annat dörrstatus.
- **Belysning**: Bra ljus gör det mer lättsamt att hitta dryck och mat.

4. DISKUSSION

4.1 Slutsats till syftet

Genom att avgränsa skall- och bör-krav kan man säkerställa att kylskåpet fullgör både marknadens krav och konsumenternas förhoppning. Skall-kraven försäkrar grundläggande funktioner, hållbarhet och energieffektivitet. Bör-kraven bidrar till mer önskvärda egenskaper såsom färg och smarta funktioner med mera.
Den angivna specifikationen möjliggör en grund för utveckling, kvalitetssäkring och även upphandling av hushållsapparaten kylskåp som. Den framtagna produkten är praktisk, bra för miljön och enormt konkurrenskraftig på marknaden.

4.2 Framtida forskningsbehov för att förbättra inköpsspecifikationen

I syfte att förbättra inköpsspecifikationen i framtiden, så kan följande undersökningsbehov vara relevanta att överväga:

- Följa utvecklingen inom teknologiska framsteg för kyl – och frysfunktioner i syfte att inkludera de senaste innovationer.
- Följa uppdaterade miljökrav och hållbarhetsstandarder för att säkerställa att de följs.
- Granska konkurrenternas produkter och specifikationer för att säkerställa relevanta och konkurrenskraftiga funktioner.
- Ständigt utvärdera leverantörens kapacitet och förmåga att möta nya krav och standarder.

Genom att kontinuerligt undersöka och anpassa specifikationerna kan vi säkerställa att produkten uppfyller marknadens samt användarens behov.

5. REFERENSER

Kotler, P. & Keller, K. L., 2016. *Marketing Management*. 15th ed. Pearson Education.

Steiner, T. (2015) *Modernt inköp*. 1. uppl. Stockholm: Studentlitteratur.

6. BILAGA

Inköpsspecifikation

1. Funktionella dimensioner

- **Kylkapacitet:** Total volym på minst 300 liter, där kylsektion rymmer minst 200 liter och fryssektion minst 50 liter.
- **Temperaturkontroll:** Justerbar termostat för att kunna ställa in olika temperaturer i både kyl och frys.
- **Frostfri funktion:** No Frost-teknik i syfte att förhindra isbildning samt reducera behovet av manuell avfrostning.

2. Designdimensioner

- **Material och finish:** Rostfritt stål alternativt högkvalitativ plast (vit eller svart). Glashyllor för kylsektionen i syfte för lättare rengöring.
- **Storlek och passform:** Höjd 170–190 cm, bredd 60–70 cm, djup 60–70 cm (inklusive dörr).
- **Inre belysning:** LED-belysning för både kyl- och frysdelen.

3. Tekniska dimensioner

- **Driftstemperatur:** Effektiv drift vid temperaturintervall mellan 16–43 °C.
- **Funktionalitet:** Snabbkylningsfunktion och automatisk temperaturreglering.

4. Leverantörens dimensioner

- **Garanti:** Minst 3 års garanti och möjlighet till serviceavtal för ytterligare 3 år.
- **Certifieringar och tester:** ISO 140041 och CE-märkning. Leverantören ska kunna visa upp dokumentation på att produkten har genomgått tester för säkerhet och energieffektivitet.
- **Ekonomisk stabilitet**: En god kreditvärdighet
- **Erfarenhet**: Minst 15 års erfarenhet
- **Leveranssäkerhet**: Leverantören besitter höga standarder och anses som en pålitlig partner för olika kylskåpsleveranser.
- **Miljökrav:** Produkterna bör vara återvinningsbara och fria från farliga ämnen.
- **Service och support:** Kunden ska ha tillgång till kundtjänst och teknisk support under hela produktens livslängd.

5. Skall-krav

- **Temperaturkontroll:** Kylskåpet ska bestå av en justerbar temperaturkontroll för frys och kyl.
- **Frukt-/Grönsakslåda:** En binge med reglerbar luftfuktighet som ser till att grönsaker och frukter håller sig fräscha längre.
- **Frostfri:** Funktionen ska vara automatisk.
- **Temperaturalarm:** En funktion som varnar när temperaturen i kylskåpet stiger för mycket, detta kan vanligtvis hända om dörren lämnas öppen.
- **Energiklass:** A++ eller bättre för mindre påverkan på miljön.

6. Bör-krav

- **Färg:** Silverfärgad eller vit, färgerna passar in till många olika hemstilar.
- **Flaskhylla:** Förvaring av flaskor, hjälper till att frigöra plats för de vanliga hyllorna
- **Smart funktioner:** Chans till att koppla ditt kylskåp till en applikation för att på så sätt få notiser om bland annat dörrstatus.
- **Belysning**: Bra ljus gör det mer lättsamt att hitta dryck och mat.

HÖGSKOLAN
I BORÅS

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se